

# Raztapljanje sadre

Tine Zaletelj

17. september 2026

## Kazalo

|          |                          |          |
|----------|--------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Naloga</b>            | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Fizikalne osnove</b>  | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Aparatura</b>         | <b>2</b> |
| <b>4</b> | <b>Meritve</b>           | <b>2</b> |
| <b>5</b> | <b>Obdelava podatkov</b> | <b>3</b> |
| <b>6</b> | <b>Ocena napake</b>      | <b>3</b> |
| <b>7</b> | <b>Rezultat</b>          | <b>5</b> |



## 1 Naloga

1. Določi konstanto raztapljanja sadre v vodi.

## 2 Fizikalne osnove

Sadra je kristal  $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ . Potek difuzije se ravna po prvem Fickovem zakonu:

$$j = -D \frac{dc}{dx} \approx \frac{D}{\delta} (c_0 - c),$$

kjer je  $j$  gostota snovnega toka,  $D$  difuzijska konstanta,  $dc/dx$  pa gradient koncentracije. V drugem koraku smo gradient linearno aproksimirali kot  $dc/dx \approx -1/\delta (c_0 - c)$ . Gostota snovnega toka je definirana kot

$$j = \frac{1}{S} \frac{dn}{dt},$$

kjer je  $S$  površina kristala,  $n$  pa množina difundirajoče snovi. Če enačbi združimo in upoštevamo  $dc = dn/V$ , nato pa enačbo integriramo, dobimo izraz

$$\ln \frac{c_0}{c_0 - c} = \frac{DS}{\delta V} t = kt.$$

Hitrost raztapljanja sadre bomo merili prek prevodnosti raztopine. Prevodnost sadre izračunamo kot  $\kappa_{sadra} = \kappa - \kappa_{topilo}$ . Pri vaji je prevodnost raztopine  $\kappa$  mnogo večja od prevodnosti topila, zato bomo uporabili približek  $\kappa_{sadra} = \kappa$ . Velja zveza

$$\kappa = \Lambda(c)c,$$

kjer je  $\Lambda$  molska prevodnost, za katero velja

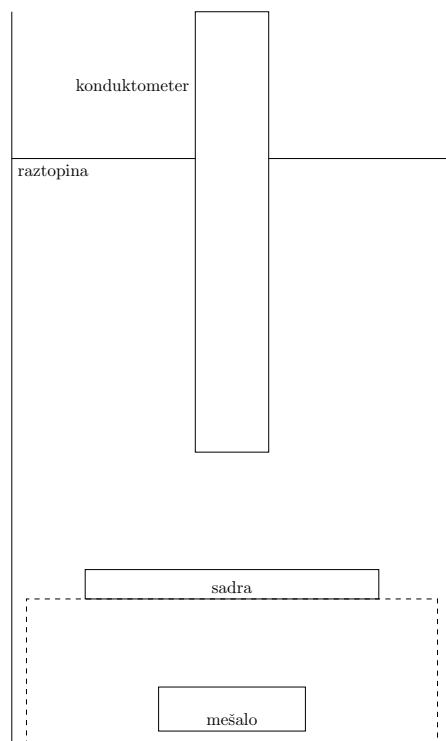
$$\Lambda(c) = \Lambda^\infty - A\sqrt{c} + Bc,$$

kjer je  $\Lambda^\infty = 1.4803 \text{ dm}^2 \text{ Smol}^{-1}$  molska prevodnost pri neskončnem razredčenju,  $A = 9.962 \text{ dm}^{7/2} \text{ Smol}^{-3/2}$  in  $B = 37.74 \text{ dm}^5 \text{ Smol}^{-2}$  pa konstanti. Z iteracijo zadnjih dveh enačb lahko pridemo do dobrega približka za zvezo med  $\kappa$  in  $c$ . Velja še, da je specifična prevodnost nasičene raztopine  $\kappa_k = 1.139 \text{ mS/cm}$  ter  $c_0 = 0.0151 \text{ mol/L}$ .

## 3 Aparatura

## 4 Meritve

V čaši smo vzdrževali  $T = 25^\circ\text{C}$ . V tabeli v poglavju 5 so prikazane meritve prevodnosti v odvisnosti od časa.



Slika 1: Skica aparature

## 5 Obdelava podatkov

Najprej smo izračunali  $c_1 = c_0 \kappa / \kappa_k$ . Pri tem smo pazili, da se enote skladajo. Nato smo izračunali  $\Lambda_{i+1} = \Lambda^\infty - A\sqrt{c_i} + Bc$ . Od tu smo izračunali  $c_i = \kappa / \Lambda_i$ . Tako smo iterativno izračunali koncentracijo do  $i = 25$ . Narijali smo graf  $\ln c_0 / (c_0 - c_i)$  v odvisnosti od časa in za  $i = 25$  nanj fittali premico in dobili rezultat

$$k = 0.028 \pm 0.002/\text{min},$$

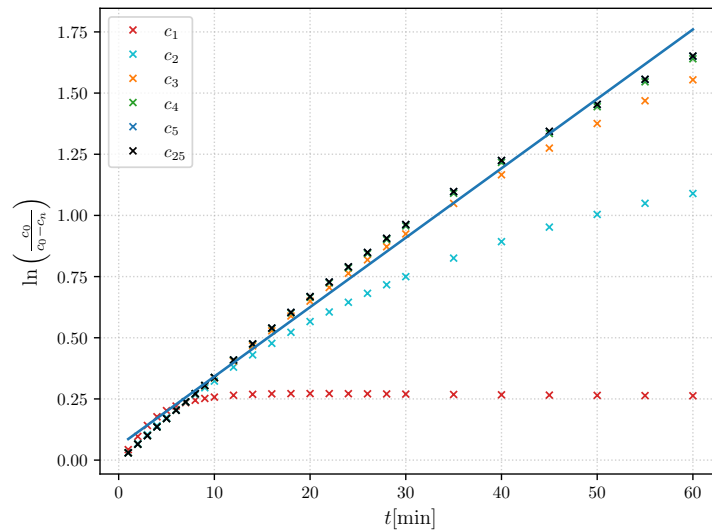
kar je tudi konstanta raztapljanja sadre v vodi. V tabeli so prikazane meritve,  $c_{25}[\text{mol/L}]$  ter  $\ln c_0 / (c_0 - c_i)$ .

## 6 Ocena napake

Napako konstante dobimo kot napako fita v jeziku Python.

| $t$ [min] | $\kappa$ [ $\mu\text{S}/\text{cm}$ ] | $c_1$ [mol/L] | $c_{25}$ [mol/L] | $\ln\left(\frac{c_0}{c_0 - c_{25}}\right)$ |
|-----------|--------------------------------------|---------------|------------------|--------------------------------------------|
| 1         | 56.90                                | 0.000754      | 0.000442         | 0.029703                                   |
| 2         | 114.95                               | 0.001524      | 0.000951         | 0.065035                                   |
| 3         | 166.00                               | 0.002201      | 0.001435         | 0.099827                                   |
| 4         | 214.00                               | 0.002837      | 0.001917         | 0.135744                                   |
| 5         | 256.00                               | 0.003394      | 0.002358         | 0.169815                                   |
| 6         | 295.10                               | 0.003912      | 0.002785         | 0.203858                                   |
| 7         | 331.70                               | 0.004397      | 0.003196         | 0.237859                                   |
| 8         | 365.70                               | 0.004848      | 0.003589         | 0.271393                                   |
| 9         | 397.90                               | 0.005275      | 0.003969         | 0.304976                                   |
| 10        | 427.70                               | 0.005670      | 0.004328         | 0.337722                                   |
| 12        | 488.00                               | 0.006470      | 0.005071         | 0.409251                                   |
| 14        | 538.40                               | 0.007138      | 0.005709         | 0.474961                                   |
| 16        | 584.10                               | 0.007744      | 0.006298         | 0.539748                                   |
| 18        | 625.90                               | 0.008298      | 0.006845         | 0.603833                                   |
| 20        | 665.00                               | 0.008816      | 0.007361         | 0.668433                                   |
| 22        | 698.60                               | 0.009262      | 0.007808         | 0.727946                                   |
| 24        | 731.40                               | 0.009696      | 0.008247         | 0.790017                                   |
| 26        | 760.60                               | 0.010083      | 0.008639         | 0.848947                                   |
| 28        | 787.50                               | 0.010440      | 0.009001         | 0.906641                                   |
| 30        | 812.30                               | 0.010769      | 0.009336         | 0.963042                                   |
| 35        | 866.10                               | 0.011482      | 0.010062         | 1.097704                                   |
| 40        | 910.70                               | 0.012073      | 0.010664         | 1.224869                                   |
| 45        | 947.70                               | 0.012564      | 0.011162         | 1.343932                                   |
| 50        | 978.30                               | 0.012970      | 0.011572         | 1.454051                                   |
| 55        | 1004.00                              | 0.013310      | 0.011916         | 1.556612                                   |
| 60        | 1025.60                              | 0.013597      | 0.012204         | 1.651479                                   |

Tabela 1: Meritve in izračuni



Slika 2: Graf  $\ln c_0/(c_0 - c_i)$  v odvisnosti od časa

## 7 Rezultat

$$k = (0.028 \pm 0.002)\text{min}^{-1} = 0.028(1 \pm 0.07)\text{min}^{-1}.$$

Literatura kot oceno konstante raztapljanja navaja vrednost  $k = 0.0182\text{min}^{-1}$ , kar je primerljivo (ocena je zelo groba, saj vzame  $S_{sadra} = 10\text{cm}^2$ , kar v našem primeru verjetno ni res).